

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Matplotlib – gráficos básicos

Aula 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S30A4

**Bibliotecas: pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

semana

23

Pandas – acesso
e seleção

semana

29

Matplotlib –
estrutura

semana

28

Pandas –
visualização gráfica

semana

30

Você está aqui!

Matplotlib – gráficos
básicos

**Bibliotecas: pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

Matplotlib – gráficos básicos

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S30A4

30



Objetivos da aula

- Praticar o uso da biblioteca Matplotlib do Python com subplots.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Proficiência em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar, efetivamente, com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes

Colocando
em **prática**

Empresa de comércio

Você tem os seguintes conjuntos de dados:

Vendas mensais de produtos (em unidades) ao longo de um ano:

Produto A: [150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700].

Produto B: [80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480, 520].

Produto C: [100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650].

Distribuição de idade dos clientes:

Idades: [20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85].

Frequências: [5, 8, 12, 15, 18, 20, 22, 19, 16, 14, 10, 8, 5, 3].

Satisfação dos clientes:

Nível de satisfação: ['Muito Insatisfeito', 'Insatisfeito', 'Neutro', 'Satisfeito', 'Muito Satisfeito'].

Percentual: [5, 10, 20, 40, 25].



Durante a aula



Em grupo de até 4 alunos

Situação fictícia, elaborada especialmente para o curso.

Colocando
em **prática**

Empresa de comércio

Com os dados apresentados anteriormente, crie uma figura com 4 subplots diferentes:



Durante a aula



Em grupo de até 4 alunos

1

Um gráfico de linha mostrando as vendas mensais dos três produtos.

2

Um gráfico de barras horizontal mostrando as vendas totais anuais de cada produto.

3

Um histograma mostrando a distribuição de idades dos clientes.

4

Um gráfico de pizza mostrando a distribuição percentual dos níveis de satisfação dos clientes.

Ser
sempre +

Situação

Tema – Garantindo a entrega:

Você está atuando em uma empresa de consultoria e, atualmente, está responsável por um projeto para um cliente importante. Esse cliente solicitou um gráfico detalhado de desempenho de vendas do último trimestre, com a intenção de analisar a evolução das vendas mês a mês.

Seu gestor, que normalmente é responsável por criar esses gráficos, está atrasado com essa tarefa ou pode ter esquecido de realizá-la.

Dada a urgência da solicitação do cliente e a necessidade de manter sua satisfação, você precisa lembrar seu gestor de completar essa tarefa crucial.

Situação fictícia, elaborada especialmente para o curso.

Ser
sempre +

Ação

- ▶ Diante da situação, como você abordaria seu gestor para garantir que a tarefa fosse concluída a tempo?



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então, ficamos assim...

- 1** Praticamos a criação de subplots com a biblioteca Matplotlib do Python.
- 2** Personalizamos os gráficos gerados com Matplotlib.

Saiba mais

Continue explorando o Matplotlib! Customize suas visualizações com cores, estilos e anotações incríveis com esse curso:

ALURA. *Data visualization: criação de gráficos com o Matplotlib*, 10 abr. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/curso-online-customizacao-matplot>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Visualização em 2D e 3D: dê vida aos seus dados com cores por categoria em Python. Saiba mais:

SILVEIRA, G. *Visualizando dados em 2d e 3d com cores por categoria em Python*. Alura, 18 set. 2018. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/visualizando-dados-em-2d-e-3d-com-cores-por-categoria-em-python>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

MATPLOTLIB. *Matplotlib 3.9.2 documentation*, [s.d.]. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**